



CHAPITRE 20

Systèmes asservis

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé, avec un commentaire par question, est en fin de feuille.

1. L'intérêt principal d'un système bouclé est de :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| a. compenser les perturbations | c. supprimer l'actionneur |
| b. supprimer le capteur | d. rendre la commande constante |

2. Le comparateur calcule :

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a. la somme de la consigne et de la mesure | c. l'erreur $\varepsilon = w - m$ |
| b. la commande de l'actionneur | d. la perturbation |

3. Dans une régulation de température, le capteur appartient à :

- | | |
|------------------------|--------------------|
| a. la chaîne directe | c. la consigne |
| b. la chaîne de retour | d. la perturbation |

4. Le procédé, dans une régulation de niveau de cuve, c'est :

- | | |
|---------------|---------------------------|
| a. la pompe | c. le capteur de pression |
| b. l'automate | d. la cuve |

5. L'erreur statique est l'écart, en régime permanent, entre :

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| a. deux mesures successives | c. la consigne et la sortie |
| b. la sortie et sa valeur maximale | d. la commande et la sortie |

6. Un système est instable si :

- | | |
|---------------------------------|--|
| a. ses oscillations grandissent | c. il dépasse sa consigne |
| b. il met longtemps à répondre | d. son erreur statique n'est pas nulle |

7. Augmenter le gain K_p d'un correcteur proportionnel :

- 2/3



- 6. **a.** Un dépassement n'est pas une instabilité, à condition que la sortie se stabilise.
- 7. **d.** Le correcteur P seul garde toujours une erreur.
- 8. **b.** Elle agit tant qu'une erreur subsiste.
- 9. **a.** Trop d'action intégrale fait osciller.
- 10. **d.** Elle oscille entre les deux seuils.
- 11. **c.** Moins d'usure du contacteur, mais une température moins régulière.
- 12. **b.** 40/1000 ; la réponse c est la valeur finale, pas l'erreur.